



Team PEAK

Estudiantes:

- Sebastian Matias Alba Ordoñez
- Hugo Santiago Gutierrez Martinez
- Gabriel Santiago Rivero Rico

Universidad: Facultad de tecnología, Universidad Franz Tamayo

Materia: Probabilidad y Estadística

Paralelo: Número 3

1. Organización del Equipo de Desarrollo

1.1. Identificación del Equipo y Estructura Organizativa

- **Nombre del equipo de desarrollo:** RiskMetrics Studio
- **Integrantes:** Hugo Gutierrez, Matias Alba y Santiago Rivero.

El equipo se organiza de forma colaborativa dividiendo las tareas según las fortalezas de cada integrante. Esta estructura nos permite repartir el trabajo de manera clara, separando la parte de investigación de mercado y redacción del proyecto, de la parte de programación y manejo de datos estadísticos.

1.2. Roles Asignados y Responsabilidades

- **Hugo Gutierrez — Coordinador del Proyecto y Analista de Datos**
 - **Coordinación y Tiempos:** Control del calendario de entregas y seguimiento del avance de las tareas del grupo.
 - **Investigación del Tema:** Búsqueda de información sobre la problemática de los desastres naturales, recolección de datos históricos y redacción de los documentos del proyecto.
 - **Viabilidad y Anexos:** Definición de lo que debe hacer el sistema, análisis de cómo afectaría el proyecto, cómo se podría vender y armado de la sección de Anexos.
- **Matias Alba — Programador de Lógica y Modelos Estadísticos**
 - **Modelado Estadístico:** Aplicación de los temas de la materia en el código de Python.
 - **Procesamiento de Datos:** Programación de la parte interna del sistema para procesar los datos de climas e historia de desastres.
 - **Control de Archivos:** Creación y manejo de la carpeta compartida en GitHub para guardar los avances del código de forma ordenada.
- **Santiago Rivero — Programador de Pantallas e Interfaz de Usuario**
 - **Diseño de Pantalla:** Creación de la página y el panel visual para que los usuarios puedan ver los datos y mapas de riesgo de forma clara.
 - **Unión de Componentes:** Conexión de las pantallas del sistema con los cálculos estadísticos que realiza la programación interna.
 - **Revisiones y Pruebas:** Comprobación de que el sistema funcione bien, no tenga errores y sea fácil de usar.

1.3. Distribución de Tareas por Fases

Fase de Trabajo	Tareas Principales	Responsables
Fase 1: Investigación y Modelado	• Búsqueda de datos históricos de desastres naturales. • Definición de variables y elección de las fórmulas de probabilidad.	Hugo Gutierrez Matias Alba
Fase 2: Desarrollo y Programación	• Programación de los cálculos estadísticos en Python. • Diseño e implementación del panel de control en la página web. • Unir la pantalla visual con los cálculos del sistema.	Matias Alba Santiago Rivero
Fase 3: Documentación y Revisiones	• Pruebas para verificar que los datos y fórmulas funcionen correctamente. • Redacción del informe final y armado de los anexos.	Todo el equipo (Liderado por Hugo G.)

1.4. Mecanismos de Coordinación y Trabajo Colaborativo

Para trabajar de forma ordenada y al día, el grupo utilizará las siguientes herramientas y métodos:

- **Manejo de Tareas:** Usaremos un tablero de tareas sencillo dividido en cuatro columnas (*Por Hacer*, *En Proceso*, *En Revisión* y *Terminado*) para saber en todo momento qué está haciendo cada uno.
- **Canales de Comunicación:**
 - **WhatsApp:** Para avisos rápidos, coordinar horarios de reunión y responder dudas del día a día.

- **Discord:** Para hacer llamadas de voz, compartir pantalla y reunirnos a programar o redactar el informe juntos en tiempo real.
- **Control de Código (GitHub):** Matias y Santiago usarán GitHub para subir y guardar el código de la aplicación. Esto nos sirve para no perder cambios, guardar un historial de lo que programamos y trabajar al mismo tiempo sin pisar el trabajo del otro.

VERSIÓN ACTUALIZADA Y AMPLIADA DEL PROYECTO

RiskMetrics Studio – Análisis estadístico de riesgos y datos electorales

Team PEAK | Hugo Gutierrez | Matias Alba | Santiago Rivero

2. Descripción actualizada del proyecto

RiskMetrics Studio es una propuesta de análisis de datos que utiliza herramientas de probabilidad, estadística y programación en Python para organizar información, identificar patrones y detectar posibles anomalías en conjuntos de datos. La versión inicial estaba orientada principalmente al análisis de riesgos y desastres naturales. En esta actualización se amplía el alcance mediante un caso de estudio relacionado con datos electorales, demostrando que las mismas técnicas pueden utilizarse para revisar información pública de manera sistemática.

3. Problemática y justificación

En proyectos basados en datos, grandes cantidades de información pueden dificultar la identificación de patrones, diferencias o valores atípicos cuando se realiza una revisión manual. Por ello, el proyecto propone una herramienta que permita cargar datos, limpiarlos, resumirlos mediante estadística descriptiva, representarlos gráficamente y señalar comportamientos que requieran una revisión posterior.

4. Objetivo general actualizado

Desarrollar un prototipo de análisis estadístico en Python capaz de procesar datos históricos, generar indicadores y gráficos, y señalar posibles anomalías en conjuntos de datos relacionados con riesgos y, como caso complementario, resultados electorales.

5. Objetivos específicos

- Recolectar y organizar datos provenientes de fuentes públicas y verificables.
- Aplicar medidas de tendencia central, dispersión, frecuencia y probabilidad.
- Representar resultados mediante tablas y gráficos.
- Comparar registros o periodos cuando existan dos fuentes de datos compatibles.
- Identificar valores o cambios que se aparten de los patrones esperados.
- Documentar criterios para evitar conclusiones apresuradas.
- Desarrollar una interfaz sencilla para visualizar resultados.
- Preparar el informe final y la demostración del prototipo.

6. Caso de estudio: Edgar Villegas y las elecciones generales de 2019

Como aplicación práctica de las técnicas estadísticas y de análisis de datos, el grupo incorporará un caso de estudio basado en la investigación presentada públicamente por el ingeniero Edgar Villegas después de las elecciones generales de Bolivia del 20 de octubre de 2019. Reportes de la época describen una comparación entre información de la Transmisión de

Resultados Electorales Preliminares (TREP) y datos del cómputo oficial, en la que se señalaron discrepancias en numerosas actas.

El caso es pertinente para Probabilidad y Estadística porque permite estudiar un problema real de comparación de datos: calcular diferencias, frecuencias y proporciones, representar resultados y establecer criterios para determinar qué observaciones requieren una revisión adicional.

El proyecto distinguirá entre una observación estadística y una conclusión jurídica. La Fiscalía General del Estado informó en abril de 2024 sobre una investigación contra Villegas por instigación pública a delinquir y señaló que una pericia internacional mencionada por el Ministerio Público no identificó manipulación informática. Por eso, el grupo presentará el caso como una controversia y como ejercicio de análisis de datos, sin afirmar que una anomalía estadística constituye por sí sola una prueba de fraude.

7. Aplicación de la estadística al caso

Etapa	Datos	Herramienta	Resultado esperado
Recolección	Resultados por acta/mesa	Frecuencias y proporciones	Base organizada
Comparación	TREP vs. cómputo	Diferencias absolutas y porcentuales	Registro de discrepancias
Detección	Cambios atípicos	Media, desviación estándar y z-score	Observaciones a revisar
Visualización	Distribución de diferencias	Histogramas y gráficos	Patrones visibles
Interpretación	Casos señalados	Análisis contextual	Hipótesis y límites

8. Variables del prototipo

- Identificador de acta o mesa.
- Departamento, municipio o circunscripción, cuando el conjunto lo permita.
- Cantidad de votos por candidatura.
- Total de votos válidos, blancos y nulos.
- Resultado registrado inicialmente y posteriormente, cuando existan ambas fuentes.
- Diferencia absoluta y diferencia porcentual.
- Indicadores estadísticos de la distribución de diferencias.

9. Metodología propuesta

- 1. Recolección:** Obtener datos públicos y documentar su origen.
- 2. Limpieza:** Revisar valores faltantes, duplicados, formatos y consistencia.
- 3. Exploración:** Calcular frecuencias, media, mediana, moda, rango y medidas de dispersión.
- 4. Comparación:** Contrastar registros compatibles y calcular diferencias.

- 5. Detección de anomalías:** Usar reglas como z-score, percentiles o umbrales previamente definidos.
- 6. Visualización:** Crear tablas, histogramas, gráficos de barras y comparaciones.
- 7. Interpretación:** Analizar resultados sin convertir una anomalía estadística en una acusación.
- 8. Informe:** Registrar metodología, resultados, limitaciones y conclusiones.

10. Alcance y limitaciones

El prototipo tendrá un propósito académico y demostrativo. No sustituirá auditorías electorales, peritajes informáticos ni decisiones de autoridades electorales o judiciales. Una diferencia estadística puede tener explicaciones administrativas, errores de digitación, correcciones legítimas o problemas de calidad de datos. Por ello, el sistema mostrará indicadores reproducibles y casos que merecen revisión, pero no emitirá acusaciones.

11. Tecnologías y herramientas

- Python para procesamiento y análisis.
- Pandas y NumPy para manejo de datos y cálculos.
- Matplotlib para gráficos.
- GitHub para control de versiones.
- Interfaz web o panel visual para presentar resultados.
- Fuentes públicas verificables para la documentación.

12. Diagrama de Gantt tentativo

Cronograma tentativo, sujeto a las fechas definitivas establecidas por la materia.

Actividad	08-12 Oct	13-17 Oct	18-22 Oct	23-27 Oct	28 Oct-01 Nov	02-06 Nov	Responsable
Revisión del documento	X						Todo
Investigación y selección de datos	X	X					Hugo
Diseño del modelo estadístico		X	X				Matias
Programación del prototipo			X	X			Matias
Diseño de interfaz			X	X			Santiago
Integración y pruebas				X	X		Todo

Análisis del caso Villegas	X	X	X			Hugo + Matias
Informe final y anexos				X	X	Todo
Presentación y ensayo					X	Todo

13. Resultados esperados

- Documento actualizado y mejorado.
- Base de datos organizada y documentada.
- Cálculos estadísticos reproducibles.
- Gráficos para identificar patrones y valores atípicos.
- Prototipo funcional para visualizar resultados.
- Caso de estudio de Villegas presentado con enfoque académico y estadístico.
- Informe final con conclusiones, limitaciones y anexos.

14. Fuentes de referencia para el caso

- Fiscalía General del Estado de Bolivia: información sobre la investigación a Edgar Villegas, 5 de abril de 2024.
- Amnistía Internacional: reporte de 2019 sobre las denuncias públicas realizadas por Edgar Villegas.
- Agencia de Noticias Fides: reportes de 2019 sobre comparación de datos del TREP y el cómputo oficial.
- Órgano Electoral Plurinacional: marco normativo y reglamentos electorales.